

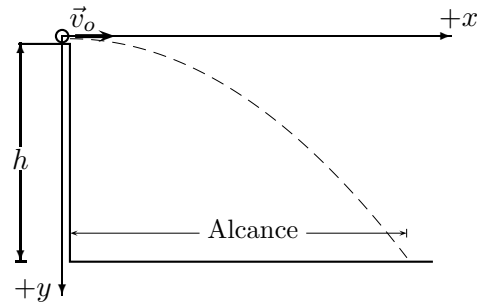
(10/09/2019)

Física I - Ingenierías

Práctico de Laboratorio N°2: Trayectoria de una partícula en Tiro Horizontal

Fundamento teórico

Cuando una partícula es lanzada con velocidad horizontal desde una plataforma que se encuentra a una cierta altura con respecto al piso, ésta describe una trayectoria que puede estudiarse mediante la descomposición del movimiento en dos direcciones perpendiculares: horizontal (x) y vertical (y). Una vez que la partícula se encuentra en vuelo, en la dirección horizontal no actúa ninguna fuerza, y por lo tanto la aceleración de la partícula es nula, su velocidad (v_x) es constante y el movimiento se describe como *rectilíneo uniforme*. Por otro lado, en dirección vertical actúa la aceleración de la gravedad (g), de manera que la partícula aumenta su velocidad (v_y) a medida que se desplaza a lo largo de su trayectoria (*movimiento rectilíneo uniformemente variado*). Es así que las ecuaciones que gobiernan el movimiento son las siguientes:



dirección horizontal:

$$x = x_o + v_x t$$

$$v_x = \text{constante}$$

dirección vertical:

$$y = y_o + v_{oy} t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_y = v_{oy} + g t$$

Si se tiene en cuenta el sistema de coordenadas que se muestra en la figura, donde $x_o = 0$, $y_o = 0$, $v_{oy} = 0$, la dirección positiva de las y es hacia abajo, y de las x hacia la derecha, las ecuaciones anteriores se simplifican de la siguiente manera:

$$x = v_x t$$

$$v_x = \text{constante}$$

$$y = \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_y = g t$$

A partir de estas ecuaciones se puede obtener la ecuación de la trayectoria que sigue la partícula en su vuelo (línea de trazos en la figura). Para ello es necesario eliminar el tiempo (t) de las ecuaciones. Se despeja entonces t de la ecuación de x , y se reemplaza en la ecuación de y :

$$t = \frac{x}{v_x}, \quad y = \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_x} \right)^2 \quad \Rightarrow \quad y = \frac{g}{2v_x^2} x^2 \quad (1)$$

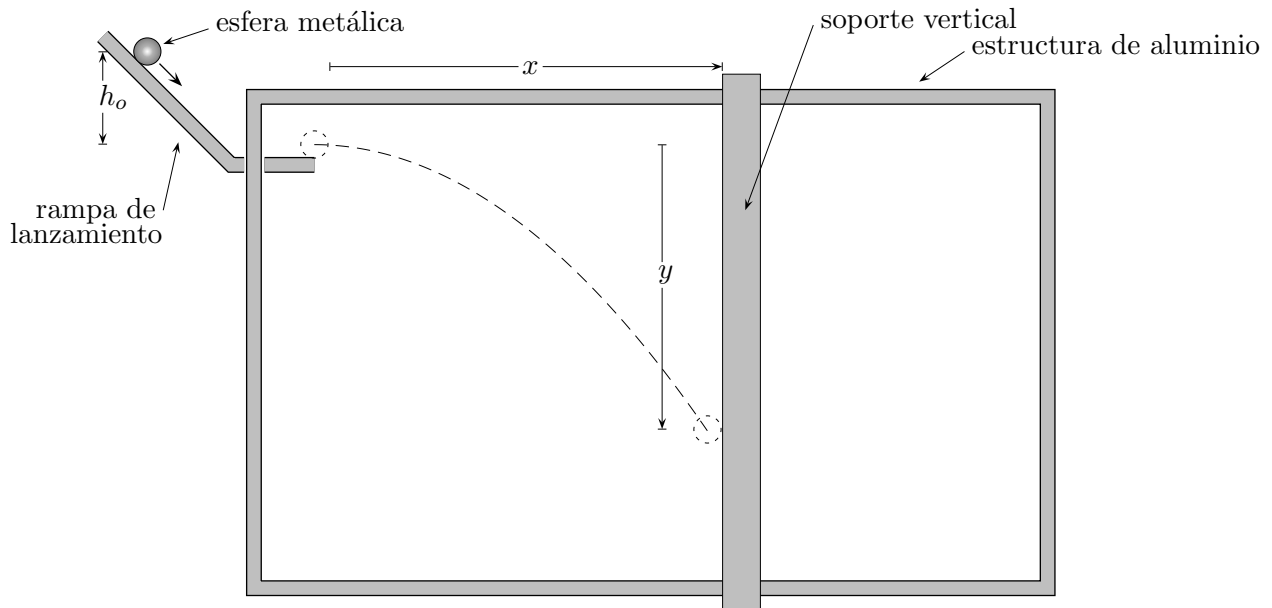
De manera que y varía en forma cuadrática con x , lo que significa que la partícula describe una trayectoria parabólica.

Objetivos

- * Estudiar el movimiento de una partícula lanzada en tiro horizontal.
- * Comprobar que la trayectoria descrita por una partícula en tiro horizontal es parabólica.
- * Determinar la velocidad inicial de la partícula.

Procedimiento

Para estudiar el movimiento de una partícula lanzada en tiro horizontal, empleamos un dispositivo como el mostrado en la figura de la siguiente página. El rectángulo grande es una estructura de aluminio que sostiene el soporte vertical y la guía de lanzamiento desde donde se suelta una esfera metálica. El soporte vertical se utiliza para registrar puntos de la trayectoria de la esfera, utilizando un papel carbónico sobre un papel blanco.



En primer lugar, y una vez fijado el carbónico y el papel blanco en el soporte vertical, determinamos sobre éste el origen de las coordenadas verticales, es decir la altura inicial donde se encuentra el centro de la esfera justo antes de iniciar su trayectoria parabólica. Para ello, ubicamos el soporte lo más próximo posible al borde de la rampa de lanzamiento y dejamos caer una esfera por la rampa. La esfera impactó sobre el soporte vertical, dejando un registro sobre el papel blanco.

A continuación situamos el soporte vertical a unos 5 cm de la rampa de lanzamiento. Utilizando una escuadra o un nivel, controlamos que el soporte quede en posición vertical y lo fijamos de manera que no se desplace al ser golpeado por la esfera. Luego, medimos con una regla milimetrada la distancia que recorre la esfera al ser lanzada (distancia x), antes de chocar con el soporte. El error que consideramos para esta medición es... *(comentario sobre el error en la medición de x)*

Dejamos caer la esfera por la rampa de lanzamiento desde una altura fija h_o , de manera de mantener siempre la misma velocidad inicial. La esfera impacta sobre el soporte vertical, dejando un registro sobre el papel blanco. La distancia entre el registro dejado por la esfera y el origen de las coordenadas verticales marcado previamente, da la distancia y recorrida por la esfera en su trayectoria. Debido a que en algunos casos los registros de los puntos presentan bastante dispersión, y con la idea de minimizar errores aleatorios, repetimos el lanzamiento de la esfera 10 veces.

Una vez realizada esta serie de lanzamientos, desplazamos el soporte vertical y repetimos las mediciones. Consideramos en total 8 posiciones para el soporte, logrando de esta manera registros correspondientes a 8 puntos de la trayectoria de la partícula.

A continuación quitamos el papel blanco y el carbónico del soporte vertical y medimos las distancias desde el origen de coordenadas hasta cada uno de los puntos de impacto utilizando una regla milimetrada. El valor que tomamos para el error de estas mediciones es $\Delta y =$
(comentario sobre este error)

Resultados

En la siguiente tabla presentamos todos los valores obtenidos para cada una de las posiciones del soporte vertical. En las tres últimas filas están indicados el valor promedio ($\bar{y}$), la desviación cuadrática media del promedio (ξ), y el error del promedio ($\Delta\bar{y}$), calculados empleando las siguientes ecuaciones:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}, \quad \xi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{y} - y_i)^2}{n(n-1)}} = \frac{\sigma_n}{\sqrt{n-1}} \quad (2)$$

donde y_i representa cada uno de los valores medidos en cada serie, y n es la cantidad de mediciones realizadas (en este caso, $n = 10$). El error del promedio ($\Delta\bar{y}$) está dado por el mayor entre la desviación cuadrática media del promedio (ξ) y el error de cada medición (Δy).

	1	2	3	4	5	6	7	8
x []								
x^2 []								
$\Delta(x^2)$ []								
y_1 []								
y_2 []								
y_3 []								
y_4 []								
y_5 []								
y_6 []								
y_7 []								
y_8 []								
y_9 []								
y_{10} []								
$\bar{y}$ []								
ξ []								
$\Delta\bar{y}$ []								

En la tabla también incluimos (en la segunda y tercera filas) los valores de x^2 con sus correspondientes errores, calculados usando la siguiente ecuación:

$$\Delta(x^2) =$$

Estos valores los utilizamos para la representación gráfica de los datos. Tal como está explicado en la introducción, esperamos que la dependencia entre los valores de x e y correspondientes a puntos de la trayectoria en un tiro horizontal, sea cuadrática (ec. 1). De ser válida esta hipótesis, al graficar los valores de y como función de los valores de x^2 , esperamos obtener una recta de pendiente $p = g/(2v_x^2)$, que pasa por el origen de coordenadas.

En la página siguiente presentamos el gráfico de los valores de $\bar{y}$ en función de los correspondientes valores de x^2 (todos con sus respectivos errores). Tanto el gráfico como el ajuste por regresión lineal de los datos los realizamos empleando el programa .
(comentarios sobre el gráfico obtenido)

Del ajuste de los datos obtuvimos la pendiente y la ordenada al origen con sus correspondientes errores.

$$p = (\quad \pm \quad)$$
$$y_o = (\quad \pm \quad)$$

(comentarios sobre los valores obtenidos si fuese necesario)

Tal como dijimos previamente, la pendiente está relacionada con la velocidad inicial de la esfera y con la aceleración de la gravedad. Considerando el valor $g = 9.8005 \pm 0.0002 \text{ m/s}^2$ (valor medido en un Laboratorio del Centro Atómico Bariloche), podemos calcular la velocidad inicial de la esfera en los lanzamientos:

$$v_x = \sqrt{\frac{g}{2p}} =$$

donde el error los obtenemos propagando esta última ecuación:

$$\Delta v_x =$$

Finalmente, $v_x = (\quad \pm \quad)$

Conclusiones

(Conclusiones y comentarios sobre: gráfico, valor de velocidad inicial obtenido, trayectoria de la partícula, dispersión de los puntos, desarrollo de la experiencia (problemas, posibles modificaciones, etc.).)

Bibliografía